10 Comment mon corps peut-il bouger ?

Fiche enseignant

➤ Objectifs
- Repérer et nommer les organes intervenant dans un mouvement corporel.
- Décrire le rôle des principaux organes mobilisés.
- Concevoir des modélisations de mouvement de flexion/extension.

➤ Indications de progression dans le cycle 2

Nous proposons 2 séances pour aborder ce dossier. La première séance est à destination des CP-CE1 (mais peut aussi permettre une réactivation des connaissances pour les CE2), la seconde pour les CE2. Pour accompagner ces séances, nous proposons donc des fiches élève et d'évaluation de niveaux différents (CP-CE1 et CE2).

➤ Matériel
- Séance 2 : Baguettes de bois, carton, ruban adhésif, élastiques, ficelles, pâte à modeler, trombones, attaches parisiennes, ballons de baudruche.

Séance 1

Repérer et nommer les organes intervenant dans un mouvement corporel.
Décrire le rôle des principaux organes mobilisés.

Je m'interroge

À la suite d'une séance d'EPS, l'enseignant-e interroge ses élèves :

> Lorsque vous faites du sport, par exemple quand vous courez, quelles parties de votre corps bougent ? Qu'est-ce qui vous permet de bouger ?

On peut demander à un-e élève de montrer les mouvements qu'il/elle fait pour courir, au ralenti. La classe peut alors collectivement repérer et nommer les parties du corps en action (les os, les muscles, les articulations).
On peut attendre les réponses suivantes : « on a des muscles », « ce sont nos muscles », « on pleut plier nos jambes, c'est grâce à nos genoux », « les os bougent là » (les élèves montrent le genou, la cheville, l'épaule), « nos muscles sont attachés à nos os ».
Si les enfants évoquent spontanément les os et les muscles, ce ne sera pas forcément le cas pour les articulations. L'enseignant-e peut alors introduire cette notion ainsi : « Nous savons que les os et les muscles sont utilisés pour mettre le corps en mouvement mais comment peuvent-ils fonctionner ensemble ? ».

Je recherche

L'enseignant-e propose dans un premier temps aux élèves de représenter un squelette (os), mais aussi les muscles et les endroits où « le corps se plie ». On distribue alors la **fiche élève 1**. Le recto permet de visualiser les représentations initiales des élèves et le verso d'appréhender la réalité du squelette humain à partir d'un travail de collage avec la **fiche à découper** (⟶ sur CD-Rom), puis d'aborder le rôle de chaque organe sans entrer dans le détail, notamment pour les articulations.
Puis les élèves entament un travail de recherche : ils se mettent par deux pour trouver sur leur camarade les différentes articulations possibles. Celles-ci peuvent être repérées sur une silhouette dessinée sur une feuille A4 au crayon.



On compare les silhouettes de chaque groupe et on nomme les articulations repérées. L'enseignant-e mettra en évidence les os et les muscles concernés par chaque articulation (il peut être utile de s'appuyer sur un squelette en plastique). On pourra préciser le rôle des tendons pour accrocher les muscles aux os. La **fiche élève 2** peut alors être distribuée.

Je retiens

- Notre corps peut bouger, effectuer des mouvements, grâce **aux os, aux muscles et aux articulations**.
- **Les os** donnent à notre corps de **la rigidité. Les muscles** permettent de **réaliser les mouvements. Les articulations** permettent à nos os et à nos muscles de **prendre de nombreuses positions**.
- La cheville, le genou, la hanche, le coude, l'épaule, le poignet sont **les principales articulations de notre corps**.
- **Les tendons** attachent les muscles aux os.

© MDI / SEJER, 2017. Reproduction autorisée pour une classe seulement.

Séance 2

Concevoir des modélisations de mouvement de flexion/extension.

Je m'interroge

L'enseignant-e rappelle aux élèves les connaissances mobilisées en CP-CE1 concernant les mouvements du corps. On distingue ainsi à nouveau les os, muscles, tendons, articulations et leur rôle respectif. Puis on propose aux élèves un défi :

> Serez-vous capable de modéliser, de « construire » un bras (avant-bras et bras) sous la forme d'une maquette et de le faire fonctionner ?

Je recherche

Les élèves ont à leur disposition un matériel multiple : baguettes de bois, carton, ruban adhésif, élastiques, ficelles, pâte à modeler, trombones, attaches parisiennes, ballons de baudruche.

On place les élèves par groupe de 2. Ils doivent tout d'abord représenter par un schéma ce qu'ils imaginent et envisagent de construire. Ils écrivent également un petit texte qui explique ce qu'ils ont compris sur les mouvements de flexion-extension.

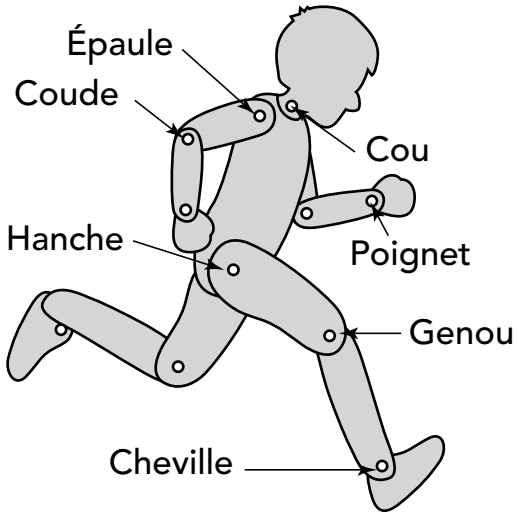
Ce travail est réalisé sur la **fiche élève 3**.

Je retiens

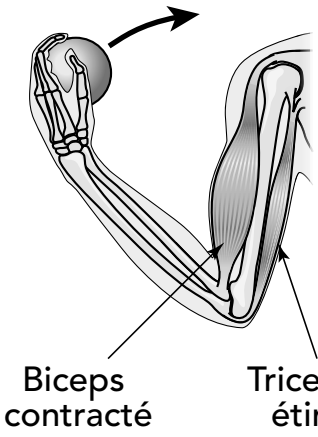
• **Une maquette du bras** permet de visualiser les os du bras, l'articulation du coude, **les mouvements de flexion et d'extension du bras**, les muscles du biceps et du triceps, les tendons qui attachent les muscles aux os.
• **Lorsqu'un muscle se contracte**, il se gonfle et se raccourcit en même temps. **Il tire alors sur l'os qui peut se déplacer.**

LE CORPS EN MOUVEMENT

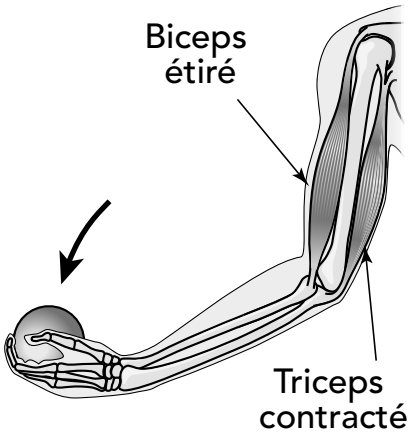
- Notre corps peut effectuer des mouvements grâce aux os, aux muscles et aux articulations.
- Les os donnent de la rigidité.
- Les muscles permettent de réaliser les mouvements.
- Les articulations permettent de prendre de nombreuses positions.
- Lorsqu'un muscle se contracte, il se gonfle et se raccourcit en même temps. Il tire sur l'os qui peut alors se déplacer.



Les principales articulations



Flexion du bras



Extension du bras

Mots à retenir

Corps Mouvement
Os Muscles Articulations Tendons
Flexion Extension

© MDI / SEJER, 2017. Reproduction autorisée pour une classe seulement.